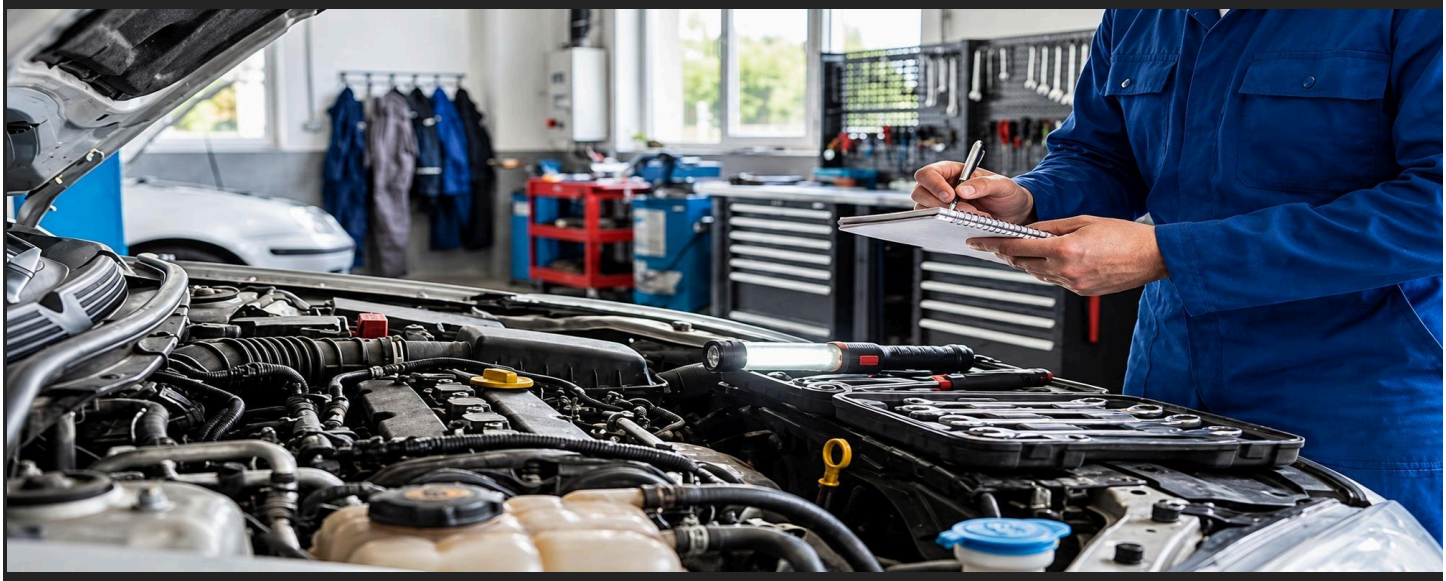
UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

INFORME DE PROYECTO UNIVERSITARIO · HITO 1 · INFORME INICIAL

Repuestos Exactos

Arquitectura de desarrollo móvil y web para el diagnóstico automotriz OBD-II y la cotización optimizada de repuestos mediante recomendación analítica.

Diagnóstico, cotización y reporte para talleres y conductores.



UNIVERSIDAD MAYOR

Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología · Escuela de Ingeniería Civil · Ingeniería Civil en Computación e Informática

DATOS DEL TRABAJO

Asignatura y código: Arquitectura de desarrollo (Móvil y Web) · INGT1003-001

Equipo: Repuestos Exactos

Integrantes: Javier Chandía, Matias Daza, Victoria Escobar, Adrián Perugini

Docente: Carlos Muñoz S.

Ciudad: Santiago / Rancagua

Fecha: 28/09/2026

Índice

1 Introducción 1
2 Objetivos 1
2.1 Objetivo general 1
2.2 Objetivos específicos 1
3 Antecedentes 2
4 Marco teórico 4
5 Metodología 4
6 Arquitectura cliente servidor y capas 5
6.1 Capas del modelo 5
6.2 Estructura interna 7
7 Selección de lenguajes y frameworks 8
8 Costo de licencia 10
9 Sostenibilidad económica del proyecto 10
10 Resultado esperado 11
11 Conclusión 11
12 Referencias 12
13 Anexos 14
Anexo A. Declaración de uso de inteligencia artificial 14
Anexo B. Repositorio en GitHub 14
Anexo C. Registro de búsqueda y comparación de precios 14

1 Introducción

> Cuando un auto falla, el diagnóstico es sólo la mitad del trabajo. La otra mitad, encontrar la pieza correcta al precio justo, todavía se hace a ciegas.

Desde 1996, la mayoría de los vehículos incorporan OBD-II, el sistema de diagnóstico a bordo que permite leer las fallas del motor con un escáner (MotorTrend, 2024). Leer esos datos en tiempo real se volvió clave para encontrar la causa de una avería (Autodemiaonline, s. f.). El problema aparece después: **qué pieza comprar, dónde y a qué precio**. El mismo repuesto puede costar más del doble según la tienda, y la compatibilidad rara vez está clara.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Repuestos Exactos propone leer la falla del vehículo y cotizar la pieza compatible en varias tiendas, con tres opciones de compra, en una aplicación móvil y web orientada a talleres y conductores.

Objetivo de este documento. Describir el proyecto Repuestos Exactos: el problema y su evidencia, la arquitectura que sustenta la solución, la tecnología elegida y el modelo de negocio.

Qué encontrará el lector. Los objetivos (sección 2), el problema y su evidencia (3), las normas técnicas en que se apoya (4), cómo trabajó el equipo (5), la arquitectura por dentro (6), la tecnología elegida y su costo (7 y 8), el modelo de negocio (9) y lo que se entregará (10).

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil y web que conecte el diagnóstico OBD-II de un vehículo con la cotización de sus repuestos, y que recomiende la mejor compra según costo, durabilidad y compatibilidad.

2.2 Objetivos específicos

1. **Diagnóstico conectado:** vincular la aplicación con el escáner por Bluetooth Low Energy (BLE), con Android como plataforma de esta etapa, para leer e interpretar los códigos de falla.
2. **Vehículo identificado y cotizado:** reconocer el vehículo por su VIN (o por marca, modelo, año y motor) y consultar precios en tiendas en línea e índices locales.

3. **Tres formas de comprar:** ordenar cada cotización en tres perfiles: **económico** (menor costo, con advertencia de menor vida útil), **práctico** (mejor relación precio-calidad) y **original u OEM** (máxima durabilidad).
4. **Interfaz clara:** traducir el lenguaje técnico en comparativas simples de precio, garantía y riesgo.
5. **Validación en talleres:** medir con pilotos la precisión de las cotizaciones, la estabilidad de la conexión y la satisfacción de compra.

3 Antecedentes

> El parque vehicular chileno crece cada año, y la compra de repuestos sigue siendo incierta para muchos usuarios.

La Tabla 1 resume las cifras que dimensionan el problema.

Tabla 1. *Cifras clave del problema.*

6,7 M	117 %	3
permisos de circulación emitidos en Chile en 2024, un 2,9 % más que en 2023	de diferencia de precio por el mismo filtro de aceite en cinco tiendas	preguntas sin una herramienta común: qué falla, qué pieza y a qué precio

Fuente: INE (s. f.), Diario Estrategia (2025) y elaboración propia (Anexo C).

Mayor parque, mayor demanda de mantención. En 2024 se emitieron 6.727.472 permisos de circulación en Chile (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], s. f.), 188.745 más que el año anterior (Diario Estrategia, 2025). En 2023 el alza había sido de 4,6 % (INE, 2024). Cada auto nuevo en circulación suma demanda de reparaciones y repuestos.

Diferencias de precio para un mismo producto. El 7 de septiembre de 2026 comparamos el filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1 en cinco tiendas (Anexo C). Como muestra la Tabla 2, la opción más cara (AliExpress, s. f.) costaba 117 % más que la más barata (Vigfor, s. f.). Persiste una pregunta: ¿existe otra tienda con un precio menor?

Tabla 2. *Dispersión de precios del filtro Toyota 90915-YZZE1.*

Indicador	Valor	Cálculo
Precio más bajo	$7.144 (Vigfor)	—
Precio más alto	$15.500 (AliExpress)	—
Diferencia máxima	**$8.356**	15.500 − 7.144
Diferencia relativa	**117 %**	(15.500 − 7.144) / 7.144

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo C. Muestra exploratoria: un producto, una fecha y cinco tiendas.

Las alternativas existentes cubren solo una parte del problema. Compra Repuestos y Buscas Repuestos conectan clientes con distribuidores, pero trabajan con piezas intercambiables, como espejos o puertas, y suponen que el cliente ya sabe qué necesita. No encontramos una herramienta que una diagnóstico y cotización (Tabla 3).

Tabla 3. *Repuestos Exactos frente a las alternativas actuales.*

Capacidad	Repuestos Exactos	Comprar Repuestos / Buscas Repuestos
Diagnóstico de la falla con escáner OBD-II	**Sí**	No
Cotización en varias tiendas	**Sí**	Sí, por solicitud a distribuidores
Recomendación en tres perfiles	**Sí**	No
Piezas mecánicas y eléctricas	**Sí**	No; piezas intercambiables

Fuente: revisión del equipo en los sitios de cada plataforma.

A quién ayudamos. Repuestos Exactos es el punto de encuentro entre el diagnóstico, la búsqueda del repuesto y la oferta de proveedores (Tabla 4).

Tabla 4. *A quién ayuda Repuestos Exactos.*

Usuario	Su problema hoy	Beneficio esperado
Taller mecánico	Pierde tiempo cotizando y compra sin respaldo	Diagnóstico, cotización y reporte en un solo flujo
Conductor con escáner	No entiende la falla ni cuánto debería costar	Sabe qué tiene su auto antes de ir al taller
Cliente que busca un repuesto	Paga de más o compra piezas que duran poco	Compara precio y compatibilidad en un lugar
Proveedor	No tiene un canal directo con la demanda	Recibe clientes que ya saben qué necesitan

Fuente: Elaboración propia.

4 Marco teórico

> La aplicación habla el mismo idioma que el auto: se apoya en normas internacionales, por lo que funciona con cualquier vehículo compatible.

La Tabla 5 resume las normas que respaldan el proyecto.

Tabla 5. *Normas técnicas que respaldan la solución.*

Norma	Qué define	Para qué la usamos
SAE J1978-1 y J1979	Las funciones de los escáneres OBD-II y los servicios de diagnóstico (SAE International, 2026)	Leer códigos de falla, parámetros y el VIN
ISO 11898-1:2015	La red CAN por la que se comunican las unidades de control del auto: CAN clásico, hasta 1 Mbit/s y 8 bytes por trama, y CAN FD, más rápido y con tramas mayores (ISO, 2015)	Entender cómo circulan los datos dentro del vehículo
ISO 15765-4:2021	La comunicación de diagnóstico sobre CAN en sistemas de emisiones (ISO, 2021)	Transportar los mensajes OBD-II por la red CAN
ISO 3779:2009	La estructura del número de identificación vehicular, VIN (ISO, 2009)	Identificar el vehículo y asegurar la compatibilidad de las piezas

Fuente: International Organization for Standardization [ISO] y SAE International.

En la práctica, el escáner lee la red CAN del auto, la aplicación recibe los códigos de falla y el VIN, y con ese VIN asocia cada diagnóstico al vehículo exacto. La norma ISO 3779 define la estructura del VIN; para obtener marca, modelo y motor se usa además una base de datos de referencia.

5 Metodología

Trabajamos en etapas cortas e iterativas, con un enfoque exploratorio:

1. **Escuchamos a los mecánicos.** Nos pusimos en su lugar y en el del cliente, y realizamos una consulta para definir los requerimientos.
2. **Creamos la identidad** del proyecto: nombre, logotipo, paleta morada y lineamientos de diseño.
3. **Revisamos normas y documentación:** SAE J1978-1, ISO 11898-1, ISO 15765-4, ISO 3779 y la documentación oficial de Flutter y React Native.
4. **Medimos el problema:** comparamos el precio de un mismo filtro en cinco tiendas (Anexo C).
5. **Diseñamos y probamos:** definimos la arquitectura por capas (sección 6), comparamos dos tecnologías (sección 7) y construimos un prototipo que lee códigos de falla y parámetros del motor en tiempo real, con un escáner VLinker MC.

Los resultados de esta etapa son una prueba de concepto. La comparación de precios es exploratoria y no representa todo el mercado.

6 Arquitectura cliente servidor y capas

La solución se sustenta en tres componentes: el escáner lee el auto, la aplicación decide y la nube guarda y cotiza. Cada capa hace una sola cosa y solo conversa con su vecina.

- **Cliente:** la aplicación Flutter, móvil y web, que usan el taller y el cliente final.
- **Servidor:** servicios en la nube con la base de datos central (PostgreSQL) y el cotizador. La forma de obtener los precios, mediante API propia o consulta directa a terceros, se definirá durante el Hito 2, una vez evaluados los términos de uso y los costos de cada fuente.
- **Dispositivo:** el escáner OBD-II, conectado al puerto de diagnóstico del vehículo.

6.1 Capas del modelo

La Figura 1 muestra la arquitectura completa. Como referencia, cada capa se asocia a su equivalente en el modelo OSI; la Tabla 6 resume qué hace cada una.

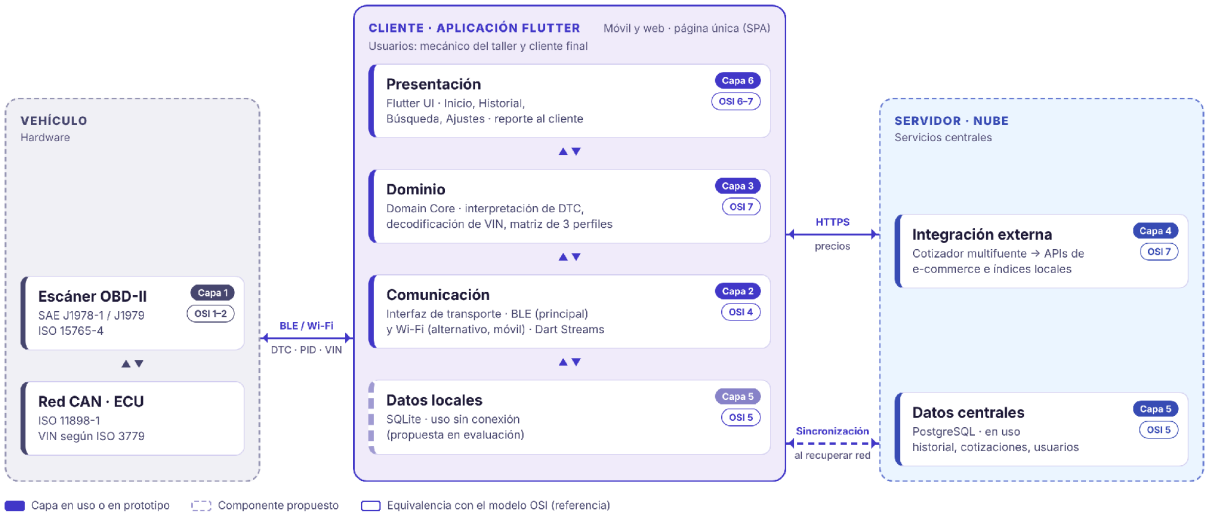


Figura 1. *Arquitectura cliente-servidor por capas de Repuestos Exactos, con su equivalencia OSI.*

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. *Responsabilidad de cada capa.*

Capa	Qué hace	Tecnología	OSI
1. Dispositivo	Lee la red CAN y entrega códigos de falla (DTC) y parámetros (PID)	Escáner OBD-II · SAE J1979	1–2

Capa	Qué hace	Tecnología	OSI
2. Comunicación	Mantiene la conexión con el escáner y entrega un flujo continuo de datos	BLE · Dart Streams	4
3. Dominio	Interpreta fallas, identifica el VIN y arma los tres perfiles	Domain Core · Dart	7
4. Integración	Consulta precios en tiendas en línea e índices locales	Cotizador · APIs de terceros	7
5. Datos	Guarda la información central y permite trabajar sin conexión	PostgreSQL · SQLite (propuesta)	5
6. Presentación	Muestra todo en lenguaje simple, en una aplicación de página única	Flutter UI	6–7

Fuente: Elaboración propia.

Un caso real, capa por capa

La Tabla 7 sigue a un mecánico desde que conecta el escáner hasta que entrega el reporte. La Figura 2 muestra el mismo recorrido de los datos.

Tabla 7. *Recorrido de un diagnóstico por las capas.*

Paso	El mecánico…	El sistema…	Capas
1	Conecta el escáner	Abre la sesión con el escáner y el vehículo	6 → 2
2	Pulsa «Iniciar escaneo»	Pide los códigos de falla al escáner, que los lee de la red CAN	6 → 3 → 2 → 1
3	Ve la falla explicada	Recibe el flujo de datos e interpreta cada código	1 → 2 → 3 → 6
4	Pulsa «Consultar»	Lee el VIN e identifica el vehículo (diseñado; aún no implementado)	3 → 2 → 1
5	Revisa la cotización	Consulta precios en las tiendas y arma los tres perfiles	3 → 4 → 3
6	Elige y entrega el reporte	Guarda el diagnóstico, lo sincroniza y genera el informe	3 → 5 → 6

Fuente: Elaboración propia.



Figura 2. *Recorrido de los datos, desde la red CAN del vehículo hasta la decisión de compra en el taller.*

Fuente: Elaboración propia.

Bluetooth BLE y alcance por etapas

Bluetooth Low Energy (BLE) es la vía de comunicación con el escáner, por tres razones:

- **Cobertura de plataformas.** iOS permite conectar accesorios BLE mediante Core Bluetooth. Los accesorios de Bluetooth clásico requieren, en ciertos casos, el programa MFi de Apple (Apple Inc., s. f.).
- **Encaje con el flujo de datos.** BLE entrega los datos como notificaciones, que se integran con los Streams de Dart (Dart, 2025).
- **Alcance web.** La Web Bluetooth API usa BLE desde el navegador, aunque sigue siendo experimental y no está disponible en todos los navegadores (MDN Web Docs, s. f.).

Alcance de esta etapa. Para los Hitos 1 y 2, la plataforma operativa es Android. El prototipo ya lee códigos de falla y parámetros del motor en tiempo real con un adaptador de Bluetooth clásico (VLinker MC). La validación de esta etapa se realizará con un adaptador BLE (VLinker MC+), que es la vía que sostiene el producto a largo plazo; para ello, la conexión del prototipo se migrará a BLE. La validación en iOS corresponde a la etapa siguiente, sin cambios en el dominio, el diagnóstico ni la cotización, que se concentran en el Domain Core.

La versión web no leerá el escáner en esta etapa. El navegador no abre conexiones Bluetooth clásicas, y Web Bluetooth solo trabaja con BLE. La web mostrará la búsqueda de repuestos, el historial y las cotizaciones; el diagnóstico en vivo se habilitará con el escáner BLE.

Wi-Fi queda como alternativa solo en móvil, porque el navegador no puede abrir conexiones TCP hacia el adaptador.

6.2 Estructura interna

Por dentro, la aplicación se organiza en módulos con una tarea clara (Figura 3). La interfaz deriva cada acción: **diagnóstico** al «Iniciar escaneo», **búsqueda** al «Consultar» el historial para revisar atenciones. Todos pasan por el **Domain Core**, que concentra las reglas del negocio. El **cliente BLE** habla con el escáner y el **cotizador** busca precios en internet.

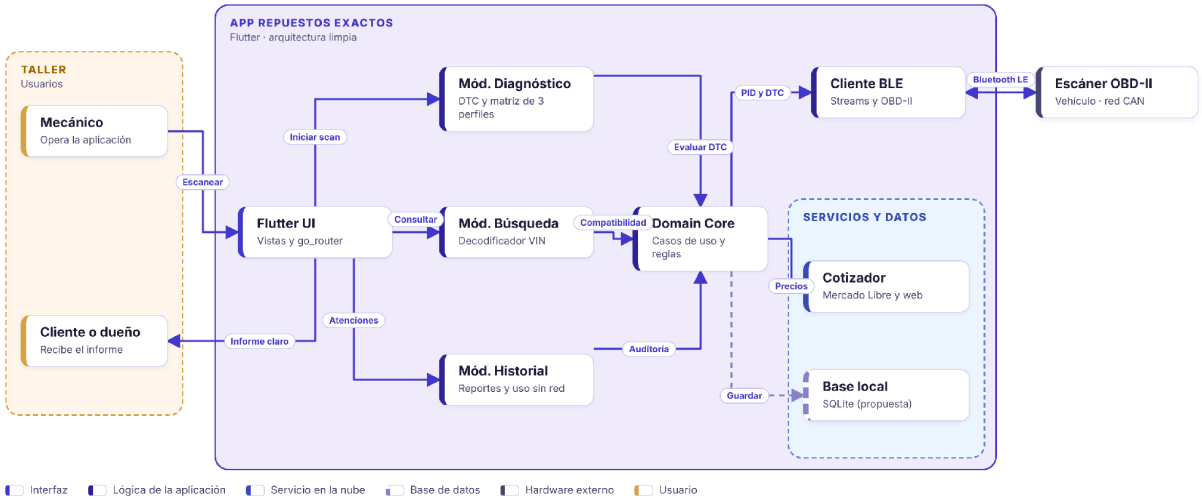


Figura 3. *Estructura interna de la aplicación y sus servicios.*

Fuente: Elaboración propia.

Funcionamiento en el taller

- **Funciona sin internet:** el diagnóstico y el historial se guardarán en el teléfono (SQLite, propuesta) y se sincronizan al volver la conexión. La estrategia de sincronización entre la base de datos local y el servidor se definirá durante el Hito 2, una vez evaluadas las alternativas de persistencia y los requerimientos de operación sin conexión.
- **Navegación de página única:** es una aplicación con cuatro secciones siempre visibles: Inicio, Historial, Búsqueda y Ajustes.

7 Selección de lenguajes y frameworks

Elegimos **Dart con Flutter**: es la única opción evaluada que entrega móvil y web con un solo código, y sus Streams calzan con los datos continuos del escáner.

Comparamos dos alternativas con siete criterios (Tabla 8).

Tabla 8. *Comparación de alternativas tecnológicas.*

Criterio	Dart / Flutter	JavaScript / React Native
Curva de aprendizaje	Requiere aprender Dart	Usa JavaScript, muy difundido en la web
Soporte	Documentación oficial (Dart, 2025; Flutter, s. f.-a)	Documentación oficial; Nueva Arquitectura desde la versión 0.76 (The React Team, 2024)
Comunidad	Creciente, con menos paquetes	Amplía, con el ecosistema de JavaScript

Criterio	Dart / Flutter	JavaScript / React Native
Costo	Gratuito; licencia BSD-3-Clause (Flutter, s. f.-b)	Gratuito; licencia MIT (Meta Platforms, s. f.)
Móvil	Android e iOS con un código	Android e iOS con un código
Web	**Incluida en el framework**	Requiere bibliotecas adicionales
Hardware	Streams, canales de plataforma y dart:ffi (Flutter, s. f.-a)	Comunicación directa mediante JSI (The React Team, 2024)
Resultado	**Elegida**	No elegida

Fuente: Elaboración propia.

Justificación de Flutter. Flutter permite desarrollar móvil y web con una sola base de código, y es el criterio decisivo de la selección. Además, los Streams de Dart modelan el flujo continuo de datos del escáner (Dart, 2025), y los canales de plataforma permiten llegar al código nativo si un plugin no alcanza (Flutter, s. f.-a).

Sobre el puente de React Native. React Native no compila JavaScript a Java ni a Objective-C. Ejecuta la lógica en JavaScript y se comunica con los componentes nativos a través de un puente (Franchet, 2017; Stack Overflow, s. f.). Desde la versión 0.76, la nueva arquitectura reemplaza ese puente por JSI (The React Team, 2024).

Desventajas identificadas

- Menos comunidad y paquetes que JavaScript, y dependencia de plugins BLE mantenidos por la comunidad.
- Carga inicial mayor y SEO limitado en web; no afecta a una herramienta de taller.
- Curva de aprendizaje de Dart para quienes no lo conocen.

Decisión tecnológica. El equipo adopta Dart con Flutter para la aplicación móvil y web, con una sola base de código, y asume la desventaja indicada. Los integrantes firman a continuación.

Firma	Integrante
_____Javier Chandía_____	Javier Chandía
_____Matias Daza_____	Matias Daza
_____Victoria Escobar____	Victoria Escobar
_____Adrián Perugini_____	Adrián Perugini

Fecha de firma: 5 / 10 / 2026

8 Costo de licencia

> Licencias: $0. El único costo real es el alojamiento en la nube.

Usamos **PostgreSQL** como base de datos central, que ya está en uso en el desarrollo. Su confirmación como motor definitivo se firmará antes del Hito 2. La Tabla 9 resume las licencias.

Tabla 9. *Licencias de las tecnologías elegidas.*

Tecnología	Licencia	Costo	Fuente
Dart	Código abierto, estilo BSD	Sin costo	KeepCoding (2024)
Flutter	BSD-3-Clause	Sin costo	Flutter (s. f.-b)
PostgreSQL	PostgreSQL License: uso libre manteniendo el aviso de derechos de autor	Sin costo; el alojamiento se paga mensualmente	PostgreSQL Global Development Group (s. f.)

Fuente: Elaboración propia.

Costo de la nube: El proveedor, el plan y el costo mensual se definirán durante el Hito 2, a partir de cotizaciones comparadas.

9 Sostenibilidad económica del proyecto

> El cliente no paga por el servicio. El proveedor paga una comisión solo cuando se concreta una venta.

La comisión, con IVA incluido, se definirá durante el Hito 2 y se aplicará sobre cada venta concretada entre cliente y proveedor o taller. Los ingresos de la plataforma crecen con el volumen de ventas, lo que alinea sus intereses con los de los proveedores. El modelo ya funciona en el mercado chileno: BuscaRepuestos.cl cobra al distribuidor cuando una solicitud se acepta y se finaliza (BuscaRepuestos.cl, 2026).

- **Facturación** semanal o mensual por proveedor, con medios de pago locales como Webpay de Transbank.
- **Adopción rápida:** ni talleres ni clientes invierten para empezar.
- **Suscripción descartada:** no encaja con la propuesta de valor actual.

10 Resultado esperado

> Resultado esperado: en tres meses, un prototipo funcional, móvil y web, que se conecte al escáner y muestre en tiempo real las fallas y los parámetros del vehículo.

El primer paso ya está dado: el prototipo actual lee códigos de falla y parámetros del motor, y organiza la experiencia en cuatro secciones (Figura 4).

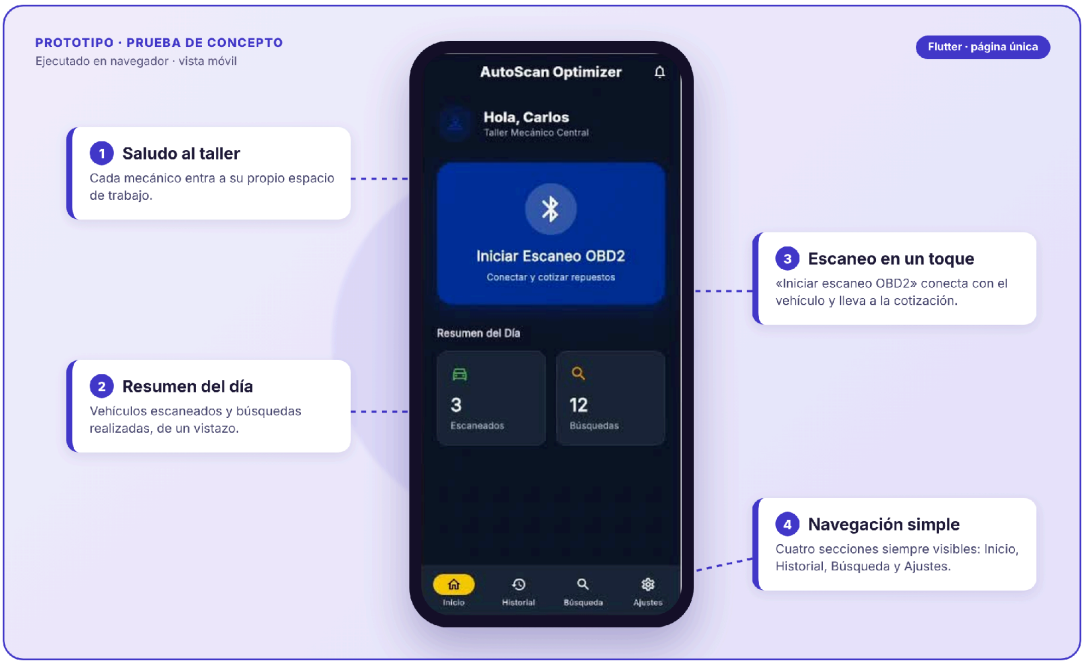


Figura 4. *Pantalla de inicio del prototipo de prueba de concepto.*
Fuente: captura del prototipo del equipo.

En las próximas etapas sumaremos la validación en iOS, la lectura del VIN, el cotizador y los tres perfiles, y valoraremos todo con pilotos en talleres que midan precisión, estabilidad y satisfacción. Los umbrales de aceptación de los pilotos se definirán antes de iniciar las pruebas con talleres, durante el Hito 2. Para el equipo, el resultado es también aprendizaje: integrar programación, arquitectura, diseño de interfaces y hardware en un problema real.

11 Conclusión

Qué logramos. Demostramos que el problema existe: hay más autos cada año y un mismo repuesto puede costar 117 % más según dónde se compre. Mostramos que la solución es viable: el prototipo ya lee fallas en tiempo real y la arquitectura explica cómo se sustenta la solución. Se firmó la decisión tecnológica, con sus costos y desventajas identificados.

Qué queda pendiente. La validación con el adaptador BLE, la validación en iOS, el VIN, el cotizador, los tres perfiles, la interfaz final, los pilotos con talleres y la sincronización sin conexión (objetivos 2 a 5).

Qué aprendimos. Que comparar el mismo producto entre tiendas exige estandarizar los códigos OEM; que el valor está en traducir lo técnico a decisiones simples; y que una decisión de arquitectura, como el tipo de Bluetooth, define en qué plataformas podemos estar.

> **Aporte del proyecto**
>
> Convierte un código de falla en una decisión de compra informada: la pieza correcta, comparada entre tiendas, con tres opciones de precio en un solo lugar.

12 Referencias

AliExpress. (s. f.). *Filtro de aceite original Toyota 90915-YZZN2 / 90915YZZN2, referencia australiana z386 90915-YZZE1*. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de https://es.aliexpress.com/item/1005011560505631.html

Apple Inc. (s. f.). *Working with accessories*. Apple Developer. https://developer.apple.com/accessories

Autodemiaonline. (s. f.). *Evolución de la diagnosis del automóvil*. https://autodemiaonline.com/evolucion-de-la-diagnosis-del-automovil/

BuscaRepuestos.cl. (2026). *¿Cómo monetiza sus servicios BuscaRepuestos.cl?* Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://buscarepuestos.cl/#faq

Comercial Miraflores. (s. f.). *Filtro aceite original Toyota W 68/80 W 68/3 EQ 90915-YZZE1*. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de https://comercialmiraflores.cl/producto/filtro-aceite-original-toyota-w-68-80-w-68-3-eq-90915-yzze1/

Dart. (2025, 18 de octubre). *Asynchronous programming: Streams*. https://dart.dev/libraries/async/using-streams

Diario Estrategia. (2025, 14 de agosto). *Permisos de circulación crecieron un 2,9% en 2024*. https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5396175/permisos-circulacion-crecieron-29-2024

DQMotors. (s. f.). *Filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1*. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de https://dqmotors.cl/producto/filtro-de-aceite-original-toyota-90915-yzze1/

Flutter. (s. f.-a). *Flutter architectural overview*. Flutter documentation. https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview

Flutter. (s. f.-b). *LICENSE* [Licencia BSD-3-Clause del repositorio de Flutter]. GitHub. https://github.com/flutter/flutter/blob/master/LICENSE

Franchet, M. (2017, 10 de noviembre). *Comprender el concepto de puente de React Native*. HackerNoon. https://hackernoon.com/understanding-react-native-bridge-concept-e9526066ddb8

Instituto Nacional de Estadísticas. (s. f.). *Permisos de circulación*. https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/comercio-y-servicios/permisos-de-circulacion

Instituto Nacional de Estadísticas. (2024, 13 de septiembre). *Más vehículos en Chile: permisos de circulación crecieron 4,6% en el 2023*. https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2024/09/13/m%C3%A1s-veh%C3%ADculos-en-chile-permisos-de-circulaci%C3%B3n-crecieron-4-6-en-el-2023

International Organization for Standardization. (2009). *ISO 3779:2009 Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure*. https://www.iso.org/standard/52200.html

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 11898-1:2015 Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical signalling*. https://www.iso.org/standard/63648.html

International Organization for Standardization. (2021). *ISO 15765-4:2021 Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems*. https://www.iso.org/standard/78384.html

KeepCoding. (2024, 19 de julio). *¿Qué es Dart?* https://keepcoding.io/blog/que-es-dart/

MDN Web Docs. (s. f.). *Web Bluetooth API*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Bluetooth_API

Mercado Libre. (s. f.). *Filtro aceite original Toyota Hilux Yaris Corolla y más*. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de https://www.mercadolibre.cl/filtro-aceite-original-toyota-hilux-yaris-corolla-y-mas/up/MLCU3445378822

Meta Platforms. (s. f.). *LICENSE* [Licencia MIT del repositorio de React Native]. GitHub. https://github.com/facebook/react-native/blob/main/LICENSE

MotorTrend. (2024, 26 de agosto). *What is an OBD2 scanner and how does it work?* https://www.motortrend.com/how-to/what-is-an-obd2-scanner-how-it-works

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL License*. https://www.postgresql.org/about/licence/

The React Team. (2024, 23 de octubre). *The New Architecture is here*. React Native. https://reactnative.dev/blog/2024/10/23/the-new-architecture-is-here

SAE International. (2026, 20 de abril). *Herramienta de diagnóstico OBD-II: Protocolos de primera generación* (SAE J1978-1). SAE Mobilus. https://saemobilus.sae.org/standards/j1978-1_202604-obd-ii-scan-tool-first-generation-protocols

Stack Overflow. (s. f.). *Does React Native compile JavaScript into Java for Android?* Recuperado el 14 de septiembre de 2026, de https://stackoverflow.com/questions/41124338/does-react-native-compile-javascript-into-java-for-android

Vigfor. (s. f.). *Filtro aceite Toyota Yaris Celica 1.5 1.8*. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de https://vigfor.cl/filtro-aceite-toyota-yaris-celica-1-5-1-8/201000

13 Anexos

Anexo A. Declaración de uso de inteligencia artificial

De acuerdo con la pauta de la asignatura, el equipo declara las herramientas de inteligencia artificial utilizadas en el Hito 1, la parte del trabajo en que se emplearon y el modo en que se verificaron los resultados.

- **Gemini (Google), versión de pago:** búsqueda, rastreo y consolidación de fuentes durante la investigación, y asistencia en la codificación del prototipo.
- **Claude (Anthropic):** redacción y organización del informe, preparación de figuras, revisión del cumplimiento de la pauta y auditoría de calidad del documento.
- **Entorno de desarrollo del prototipo:** asistencia en la escritura de código, con las herramientas de IA integradas.

Verificación. Cada cita y referencia se contrastó con su fuente original, en la medida en que el sitio fue accesible. Las cifras de precios se calcularon a partir del registro del Anexo C. El código generado con asistencia se revisó antes de incorporarlo al repositorio, y los integrantes pueden explicar sus partes.

Responsabilidad. Los integrantes revisaron el contenido incorporado y mantienen la responsabilidad sobre las decisiones del proyecto, la arquitectura, la selección tecnológica y la información presentada.

Anexo B. Repositorio en GitHub

El código fuente, la estructura de carpetas en Flutter, los módulos de lectura BLE y la integración de servicios están disponibles para auditoría técnica en el repositorio público https://github.com/Risu-31/Repuestos-Exactos.

Anexo C. Registro de búsqueda y comparación de precios

La Tabla 10 registra los precios del filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1 observados el 7 de septiembre de 2026 en cinco sitios de comercio electrónico y distribuidores de repuestos.

Tabla 10. *Precios observados del filtro Toyota 90915-YZZE1 (CLP).*

N.º	Sitio consultado	Producto	Precio	Fuente
1	Vigfor	Filtro de aceite Toyota 90915-YZZE1	$7.144	Vigfor (s. f.)
2	Mercado Libre	Filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1	$10.850	Mercado Libre (s. f.)
3	AliExpress	Filtro de aceite Toyota 90915-YZZE1	$15.500	AliExpress (s. f.)
4	DQMotors	Filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1	$9.990	DQMotors (s. f.)

N.º	Sitio consultado	Producto	Precio	Fuente
5	Comercial Miraflores	Filtro de aceite original Toyota 90915-YZZE1	$14.000	Comercial Miraflores (s. f.)

Fuente: elaboración propia con datos de los sitios citados.

Resumen: diferencia absoluta máxima de $8.356 ($15.500 − $7.144) y diferencia relativa de 117 % entre el precio más alto y el más bajo.